Projeto Mobile - CookBook

IADE - Licenciatura em Engenharia Informática | Universidade Europeia

https://github.com/Gui-KO4/Cookbook

1. Equipa (Grupo 3)

Membro	Número de Estudante
André Maleitas	20251381
Guilherme Soares	20252152
Henrique Metelo	20252138
Leandro Santos	20252147

2. Keywords

- Aplicação
- Mobile
- Receitas
- Culinária
- Despensa
- Comunidade

3. Descrição da app

O CookBook é um livro de receitas digital colaborativo e gestor de despensa para dispositivos móveis, orientado para a gestão e partilha de **receitas culinárias**. Combina funcionalidades de interação comunitária com ferramentas de apoio à decisão do que cozinhar e do que comprar.

A aplicação permite a **criação, catalogação e armazenamento personalizado de receitas**, dando a cada

utilizador controlo sobre a visibilidade dos seus conteúdos (públicos ou privados).

Na vertente social, o sistema integra a gestão de perfis individuais, a exploração de receitas publicadas pela comunidade e o registo de reações (likes, favoritos, avaliações) a outros conteúdos.

Com base na pesquisa de utilizador (secção 7), a solução inclui ainda a **sugestão de receitas a partir dos ingredientes da despensa** que estão prestes a expirar, a geração de **listas de compras** a partir das receitas e um serviço de **geolocalização** com mapeamento de superfícies comerciais próximas.

Problema que resolve: muitas pessoas guardam receitas dispersas (capturas de ecrã, cadernos, favoritos), não sabem o que cozinhar e têm pouco tempo para planear as compras. O CookBook reúne tudo num só local, simples e ergonómico.

4. Público-alvo

O inquérito realizado (84 respostas, secção 7) mostra que o utilizador-alvo são **adultos entre os 48 e os 60 anos** (a faixa dos 50 anos representa 19% dos inquiridos), que **cozinham quase todos os dias** (59%) e têm pouca experiência com aplicações de cozinha (48,8% nunca usaram uma app para gerir despensa ou compras, mas manifestam curiosidade em experimentar).

Trata-se de um público com rotinas de cozinha bem estabelecidas e, por isso, a interface deve ser simples, legível e adaptada a pouca literacia digital. A comunidade da aplicação está aberta a famílias e a qualquer pessoa interessada em culinária.

5. Pesquisa de mercado

Atualmente existem várias aplicações de gestão de receitas que se aproximam da solução proposta, nomeadamente a **Paprika, Cookpad, Crouton, Cookidoo e Tasty**. Embora cada uma tenha pontos fortes, a sua análise permitiu identificar problemas comuns:

- **Interface pouco intuitiva:** várias aplicações apresentam uma UI arcaica, o que dificulta a utilização, sobretudo para o público-alvo definido.
- **Ausência de interação comunitária:** a generalidade das aplicações carece de mecanismos sociais, como perfis, partilha, reações a conteúdos de outros utilizadores e a possibilidade de os "seguir".

O CookBook preenche estas lacunas com uma interface intuitiva e uma componente social ativa, através de uma comunidade amigável e interativa. **A componente social distingue-nos da concorrência.**

Avaliação heurística (solução de referência: Paprika)

Para complementar o estudo de mercado, foi realizada uma avaliação heurística da Paprika, no contexto de utilização móvel e sobre os fluxos principais da aplicação. Identificaram-se sobretudo problemas de ergonomia e de design minimalista: navegação no topo do ecrã com áreas de toque pequenas e uma barra superior sobrecarregada de ícones.

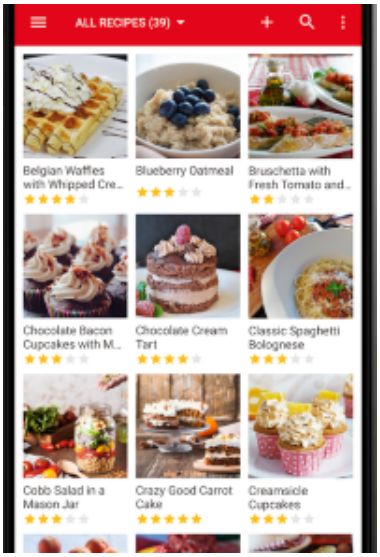
Critério de prioridade

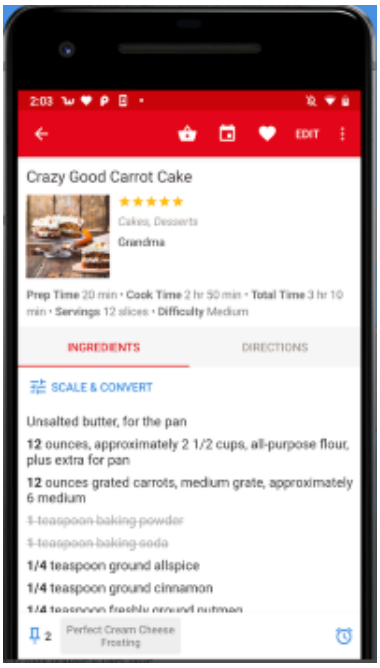
- **Alta:** afeta tarefas frequentes ou pode causar perda de dados/bloqueio.
- **Média:** causa confusão, mas existe forma de contornar.
- **Baixa:** impacto reduzido ou limitado a utilizadores específicos.

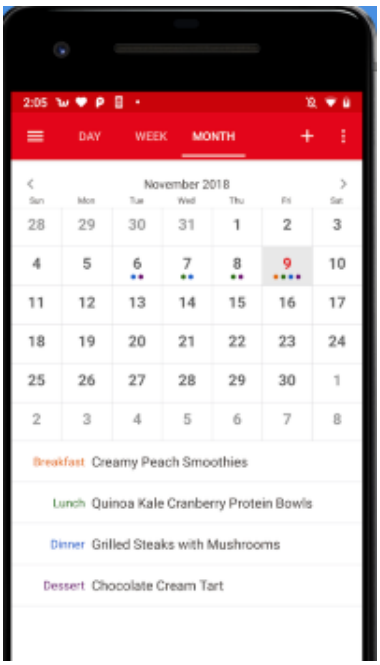
Problema identificado	Heurística violada	Prioridade	Solução proposta
Barra de navegação na área superior do ecrã e botões com zonas de toque pequenas.	Interação física e ergonomia - HMT 11	Alta	Colocar a barra de navegação na área inferior e aumentar as dimensões da área de toque dos botões.
Na grelha de receitas e no ecrã de detalhes, a barra superior vermelha agrupa demasiados ícones de ação imediata.	Estética e design minimalista - HMT 8	Média	Simplificar a barra superior, mantendo apenas as ações essenciais.
Se o utilizador entrar por engano na área de planeamento de refeições, precisa de passos extra para voltar atrás.	Controlo e liberdade do utilizador - HMT 3	Média	Incluir um botão visível de "Cancelar / Voltar".
Não há tutorial inicial nem ajuda contextual; o suporte está fora da app e é pouco adaptado às tarefas.	Ajuda e documentação - HMT 10	Média	Criar uma página de ajuda dentro da aplicação.
Tarefas repetidas exigem muitos toques.	Flexibilidade e eficiência de utilização - HMT 7	Baixa	Adicionar ações rápidas, como a seleção múltipla.

Evidências observadas (Paprika)




ALL RECIPES (39)
Belgian Waffles with Whipped Cre...
Blueberry Oatmeal
Bruschetta with Fresh Tomato and...
Chocolate Bacon Cupcakes with M...
Chocolate Cream Tart
Classic Spaghetti Bolognese
Cobb Salad in a Mason Jar
Crazy Good Carrot Cake
Creamsicle Cupcakes


2:03
EDIT
Crazy Good Carrot Cake
Cakes, Desserts
Grandma
Prep Time 20 min • Cook Time 2 hr 50 min • Total Time 3 hr 10 min • Servings 12 slices • Difficulty Medium
INGREDIENTS
DIRECTIONS
SCALE & CONVERT
Unsalted butter, for the pan
12 ounces, approximately 2 1/2 cups, all-purpose flour, plus extra for pan
12 ounces grated carrots, medium grate, approximately 6 medium
1 teaspoon baking powder
1 teaspoon baking soda
1/4 teaspoon ground allspice
1/4 teaspoon ground cinnamon
Perfect Cream Cheese Frosting


2:05
DAY
WEEK
MONTH
November 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Breakfast Creamy Peach Smoothies
Lunch Quinoa Kale Cranberry Protein Bowls
Dinner Grilled Steaks with Mushrooms
Dessert Chocolate Cream Tart

6. Versão preliminar - Guiões de teste

1º Guião - *Funcionalidade Core* - Inserir uma receita na aplicação

Objetivo - O utilizador cria uma nova receita no seu perfil.

Ator - Utilizador autenticado.

Pré-requisitos - O utilizador **tem uma conta e está autenticado**.

1. O utilizador acede ao ecrã inicial e carrega em "Criar nova receita".
2. O sistema abre um novo ecrã para o utilizador escolher os ingredientes.
3. O sistema abre um novo ecrã para o utilizador escrever a receita passo a passo.
4. Por fim, abre um novo ecrã para o utilizador dar detalhes à receita (nome, tempo, dieta, privacidade, imagens ou vídeos).
5. O utilizador carrega no botão "Criar".
6. O sistema mostra uma mensagem de confirmação da criação.

2º Guião - Visualizar uma receita com filtros

Objetivo - O utilizador visualiza uma receita utilizando filtros.

Ator - Utilizador.

1. O utilizador acede ao ecrã inicial, que é um feed com várias receitas de outros utilizadores.
2. O utilizador carrega no botão para filtrar as receitas.
3. O sistema abre um menu com várias opções de filtros.
4. O utilizador escolhe o filtro que quiser.
5. O sistema atualiza o feed com as receitas filtradas.
6. O utilizador carrega numa receita.
7. O sistema abre um novo ecrã com os detalhes da receita.

3º Guião - Adicionar ingredientes à lista de compras

Objetivo - Adicionar ingredientes à lista de compras através de uma receita.

Ator - Utilizador autenticado.

Pré-requisitos - O utilizador **tem uma conta e está autenticado**.

1. O utilizador acede ao ecrã inicial e escolhe uma receita.
2. O sistema mostra um novo ecrã com os detalhes da receita e a lista de ingredientes.
3. O utilizador carrega no botão para adicionar os ingredientes à lista de compras.
4. O sistema mostra uma mensagem a informar que os ingredientes foram adicionados com sucesso.
5. O utilizador carrega no botão com o seu ícone.
6. O sistema carrega um novo ecrã com os detalhes do utilizador.
7. O utilizador carrega em "A minha lista de compras".
8. O sistema mostra um novo ecrã com a lista de compras do utilizador.

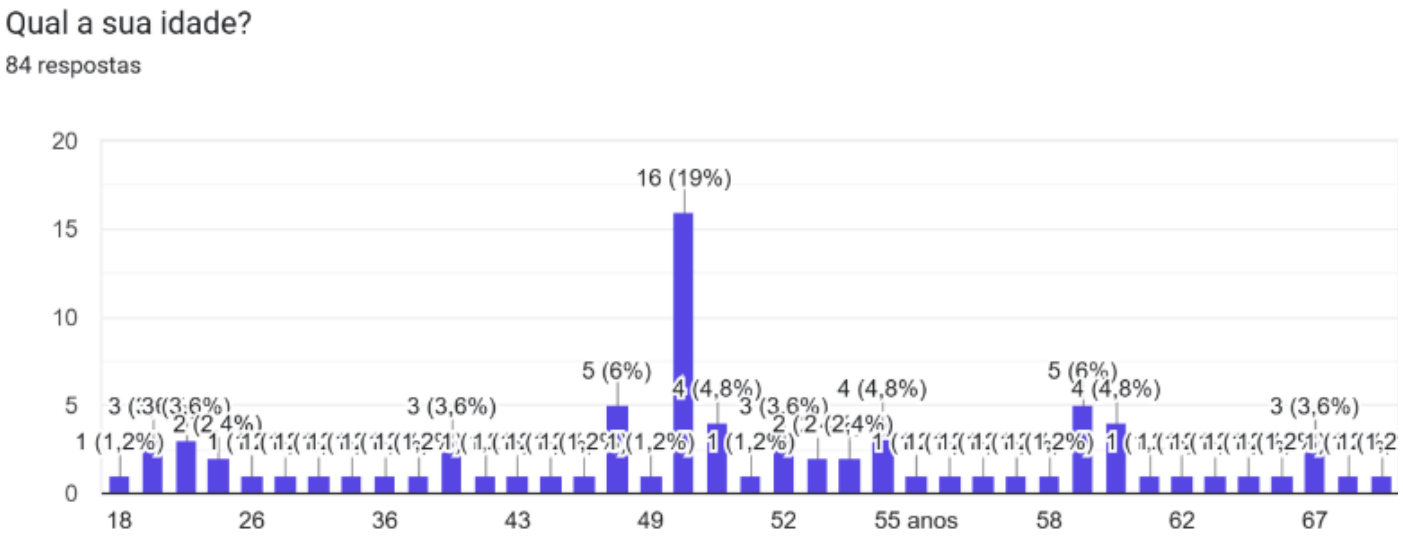
7. Pesquisa do utilizador

7.1 Método

Para compreender os hábitos e as necessidades do público-alvo, realizámos um inquérito através do **Google Forms**, que obteve **84 respostas**. Escolhemos este método por permitir recolher, em pouco tempo, dados de um número considerável de pessoas e identificar padrões de comportamento relacionados com a cozinha, o planeamento de refeições, o desperdício alimentar e a utilização de aplicações.

7.2 Perfil dos participantes

As respostas mostram que o utilizador-alvo tem idades maioritariamente entre os 48 e os 60 anos (a faixa dos 50 anos destaca-se com 19% dos inquiridos) e cozinha quase todos os dias (59%). É um público com rotinas de cozinha bem estabelecidas, para quem preparar refeições é uma tarefa diária.



7.3 Principais resultados

Falta de inspiração. A principal dificuldade apontada é a falta de ideias sobre o que cozinhar (51,2%). Apesar de cozinharem com frequência, sentem dificuldade em variar as refeições.

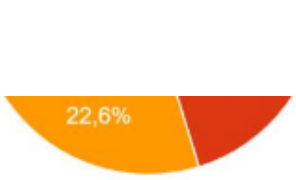


Desafios principais na cozinha

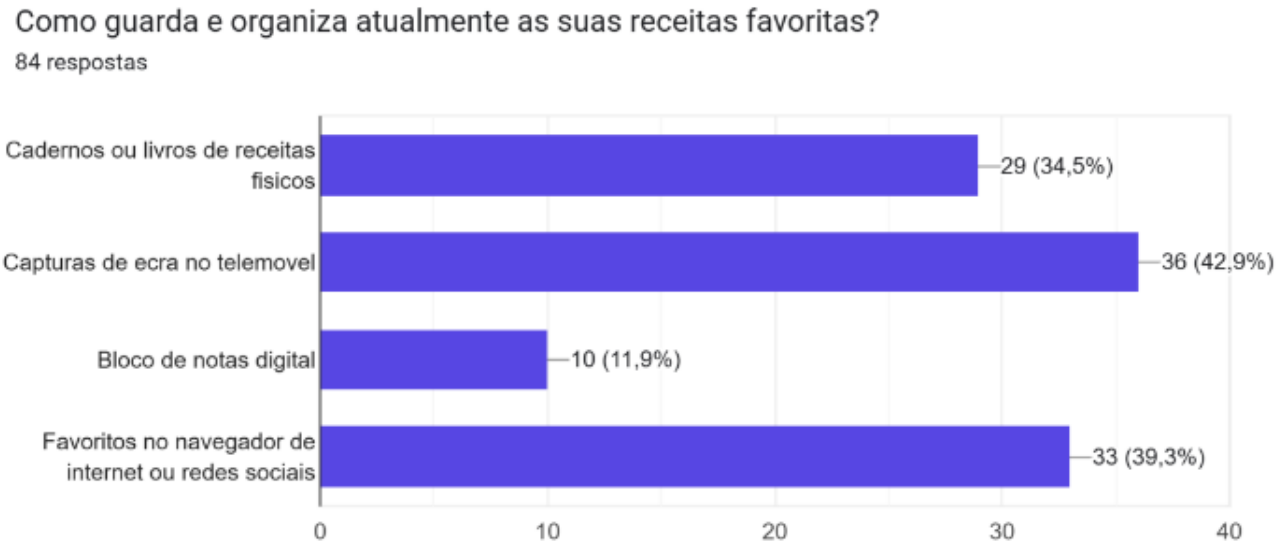
- Falta de inspiração sobre o que cozinhar: 51,2% (43 respostas).
- Falta de tempo para planear as refeições: 40,5% (34 respostas).
- Dificuldade em organizar receitas de família: 13,1% (11 respostas).
- Desperdício de alimentos por falta de uso: 11,9% (10 respostas).

Desperdício alimentar. Um dos objetivos iniciais da aplicação era ajudar a desperdiçar menos comida. No entanto, a maioria dos inquiridos raramente ou nunca deita fora alimentos por se estragarem (57,1%); os restantes distribuem-se entre desperdício mensal (22,6%) e semanal (20,2%). O desperdício continua a ser um problema relevante, mas não é a principal dor sentida por este público, pelo que **tem um papel secundário** na estratégia da aplicação.





Armazenamento de receitas. A maioria guarda as receitas em capturas de ecrã no telemóvel (42,9% / 36 respostas), favoritos no navegador ou redes sociais (39,3% / 33) e cadernos ou livros físicos (34,5% / 29). Uma minoria usa blocos de notas digitais (11,9% / 10). Esta prática dificulta encontrar, organizar e reutilizar receitas, problema que a aplicação resolve ao reuni-las num único local organizado e pesquisável.

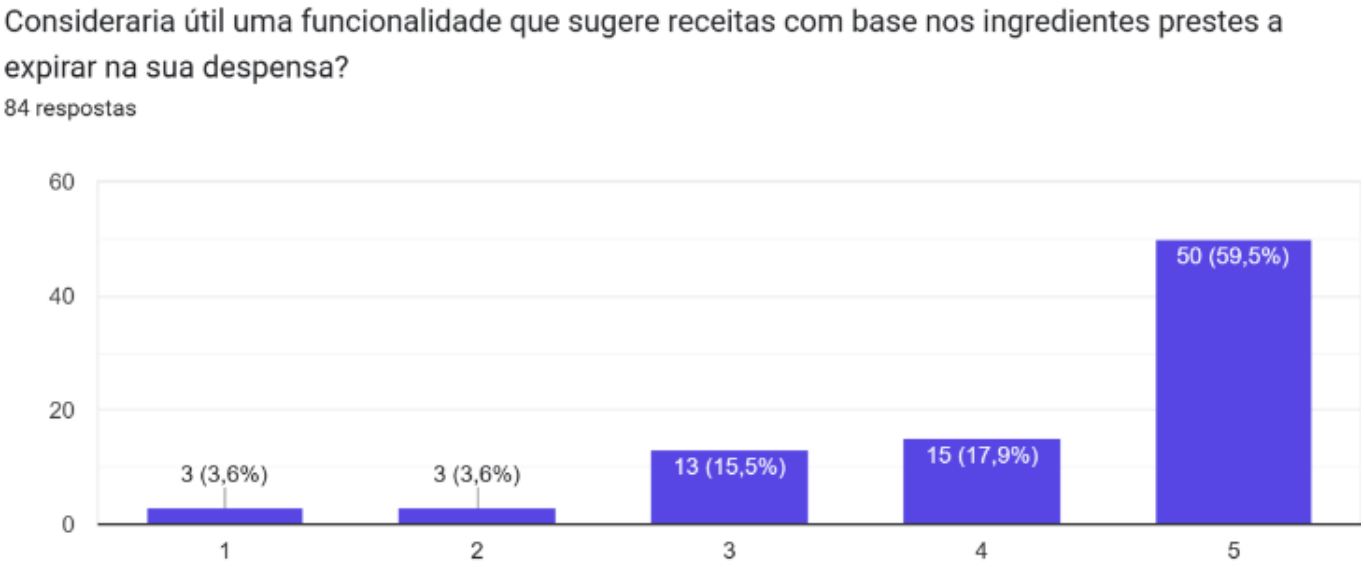


Utilização de aplicações de cozinha. A maioria nunca utilizou uma aplicação para gerir a despensa ou as compras (48,8%), mas manifestou curiosidade em experimentar. Dos restantes, 42,9% não sentem necessidade, 4,8% experimentaram mas desinstalaram e 3,6% usam regularmente. Existe, assim, uma oportunidade de mercado clara.



7.4 Oportunidade identificada

A funcionalidade com maior potencial é a **sugestão de receitas com base nos ingredientes prestes a expirar na despensa**. Numa escala de 1 a 5, 59,5% (50 respostas) deram a pontuação máxima e 17,9% (15 respostas) deram 4. Esta funcionalidade responde em simultâneo à falta de inspiração (o problema mais referido) e à redução do desperdício.



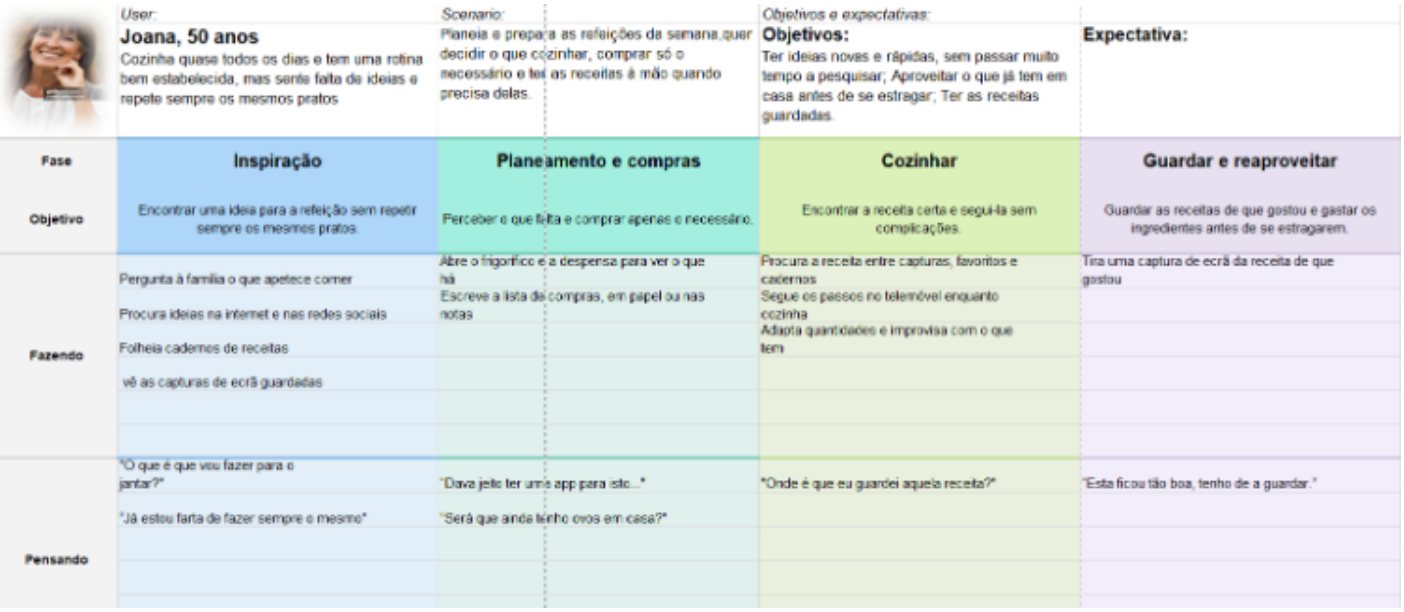
7.5 Persona



Carla (50 anos, feminino)

- **Funções:** utilizadora.
- **Comportamentos:** cozinha quase todos os dias e procura ideias na internet.
- **Objetivos:** decidir o que cozinhar em poucos minutos, ter as receitas num só sítio, variar as refeições da semana e aproveitar o que tem em casa.
- **Motivações:** quer ter as suas receitas organizadas e ter menos stress com a cozinha.
- **Obstáculos:** falta de inspiração (51,2% dos inquiridos consideram-no o maior problema), receitas dispersas por capturas de ecrã (42,9%) e cadernos (34,5%) e pouca experiência com aplicações (48,8% nunca usaram uma app de cozinha).
- **Influências:** a família (que opina sobre o que lhes apetece comer), a internet e redes sociais, e outros utilizadores e amigos que partilham receitas e truques.
- **Estória de uso:** ao fim do dia, sem ideias para o jantar, a Carla abre o CookBook, vê sugestões com ingredientes que estão prestes a expirar e escolhe uma receita para cozinhar.

7.6 Mapa de jornada do utilizador



- **Utilizadora:** Carla, 50 anos. Cozinha quase todos os dias e tem uma rotina bem estabelecida, mas sente falta de ideias e repete sempre os mesmos pratos.
- **Cenário:** planeia e prepara as refeições da semana; quer decidir o que cozinhar, comprar só o necessário e ter as receitas à mão quando precisa delas.
- **Objetivos e expectativas:** ter ideias novas e rápidas, sem passar muito tempo a pesquisar; aproveitar o que já tem em casa antes de se estragar; ter as receitas guardadas. Espera encontrar uma aplicação fácil de usar.

Fase	Objetivo	Ações	Pensamento	Sentimento	Oportunidades

		(fazendo)			
Inspiração	Encontrar uma ideia para a refeição sem repetir sempre os mesmos pratos.	Pergunta à família o que apetece comer; procura ideias na internet e redes sociais; folheia cadernos de receitas e vê capturas de ecrã guardadas.	"O que é que vou fazer para o jantar?"; "Já estou farta de fazer sempre o mesmo".	Frustração (não sabe o que cozinhar).	Sistema de recomendação de receitas populares.
Planeamento e compras	Perceber o que falta e comprar apenas o necessário.	Abre o frigorífico e a despensa para ver o que tem; escreve a lista de compras em papel ou nas notas.	"Será que ainda tenho ovos em casa?"; "Dava jeito ter uma app para isto".	Cansada (nunca sabe o que tem na despensa).	Funcionalidade de despensa na aplicação.
Cozinhar	Encontrar a receita certa e segui-la sem complicações.	Procura a receita entre capturas, favoritos e cadernos; segue os passos no telemóvel enquanto cozinha; adapta quantidades	"Onde é que eu guardei aquela receita?"	Confusa (não encontra a receita que quer).	Livro de receitas digital centralizado e pesquisável.

		e improvisa com o que tem.			
Guardar e reaproveitar	Guardar as receitas de que gosta e gastar os ingredientes antes de se estragarem.	Tira uma captura de ecrã da receita de que gostou.	"Esta ficou tão boa, tenho de a guardar".	Felicidade (gostou e guardou a receita).	Guardar receitas facilmente e sugestões inteligentes de reaproveitamento.

8. Motivação e identificação do problema

A pesquisa de utilizador permitiu confirmar e ajustar os problemas que o projeto aborda:

- **Falta de inspiração e monotonia alimentar (51,2%):** o ritmo quotidiano limita o tempo dedicado a variar as refeições, levando à repetição dos mesmos pratos ou ao recurso a soluções pré-confecionadas, menos saudáveis e mais dispendiosas.
- **Receitas dispersas e desorganizadas (42,9% em capturas de ecrã, 34,5% em cadernos):** guardar receitas em vários sítios gera perda de tempo e frustração ao tentar reencontrá-las.
- **Falta de tempo para planear refeições e compras (40,5%):** sem planeamento, há compras redundantes e, em alguns casos, desperdício de alimentos fora do prazo de validade. Embora 42,8% dos inquiridos deitem fora alimentos pelo menos mensalmente, este problema é secundário face aos anteriores.

9. Proposta de valor e objetivos

1. **Inspiração culinária:** sugerir receitas a partir dos ingredientes da despensa e de uma base de conhecimento colaborativa, simplificando a decisão do que cozinhar.
2. **Organização:** centralizar todas as receitas num livro digital pesquisável e filtrável por ingredientes, tempo, tipo de refeição ou restrições alimentares.
3. **Poupança e sustentabilidade:** ajudar a comprar apenas o necessário, através de listas de compras geradas a partir das receitas, e a aproveitar os ingredientes antes de expirarem.
4. **Comunidade:** permitir a partilha de receitas e truques, com perfis, reações e favoritos.
5. **Economia doméstica (objetivo adicional):** identificar superfícies comerciais próximas e, se possível,

investigar a comparação de preços de ingredientes.

10. Enquadramento nas UCs

UC	Professor	Contribuição
Projeto de Desenvolvimento Móvel	Fábio Guilherme	Planeamento e acompanhamento do projeto
Programação de Dispositivos Móveis	João Monge	Aplicação Flutter/Dart, servidor Node.js (REST) e integração com a base de dados
Bases de Dados	Miguel Boavida	Criação e utilização da base de dados MySQL
Redes e Comunicação de Dados	Nathan Campos e Pedro Rosa	Apoio à arquitetura cliente-servidor
Interfaces e Usabilidade	Paula Neves	Pesquisa do utilizador, design de interfaces e avaliação de usabilidade
Matemática Discreta	André Torcato e Ricardo Sousa	Métodos numéricos e estatística aplicados à análise de dados

11. Requisitos

11.1 Requisitos funcionais

- **RF01 - Organização de receitas:** o sistema deve permitir criar, editar, catalogar e armazenar receitas num repositório pessoal centralizado, com controlo de visibilidade (pública/privada).
- **RF02 - Pesquisa e filtros:** o sistema deve permitir pesquisar e filtrar receitas por ingredientes disponíveis, tempo de preparação, tipo de refeição ou restrições alimentares.
- **RF03 - Sugestão por validade da despensa:** o sistema deve sugerir receitas automaticamente com base nos ingredientes registados na despensa e nas respetivas datas de validade.
- **RF04 - Lista de compras automática:** o sistema deve permitir exportar os ingredientes de qualquer receita para uma lista de compras personalizável, com suporte para seleção múltipla.
- **RF05 - Comunidade e partilha:** o sistema deve permitir interagir num feed comunitário com reações (likes), comentários, avaliações e opção de guardar em favoritos.
- **RF06 - Mapeamento geolocalizado:** o sistema deve integrar um mapa com a identificação de

superfícies comerciais próximas.

- **RF07 - Onboarding e ajuda contextual:** o sistema deve disponibilizar um guia inicial e uma secção de ajuda integrada na aplicação.
- **RF08 - Contas de utilizador:** o sistema deve permitir a criação de contas com autenticação segura e gestão de perfil.

11.2 Requisitos não funcionais

- **RNF01 - Legibilidade e contraste:** tipografia clara (tamanho mínimo de 16 pt no corpo de texto) e contraste de cor em conformidade com as normas WCAG AA.
- **RNF02 - Prevenção de erros e reversibilidade:** diálogos de confirmação antes de ações irreversíveis e opções claras para cancelar ou voltar atrás em todos os fluxos.
- **RNF03 - Interface minimalista:** limitar o número de ações primárias visíveis em simultâneo, para evitar a sobrecarga informativa observada na concorrência.
- **RNF04 - Compatibilidade:** o sistema deve ser responsivo e compatível com diferentes dispositivos móveis.
- **RNF05 - Segurança e RGPD:** o sistema deve garantir a segurança dos dados pessoais e das receitas dos utilizadores, em conformidade com o RGPD.

11.3 Requisitos específicos do contexto mobile

- **RMB01 - Touch targets adequados:** dimensão mínima de 48x48 dp para botões e ícones clicáveis.
- **RMB02 - Navegação por thumb zone:** navegação principal na área inferior do ecrã (Bottom Navigation Bar), facilitando o alcance com uma só mão.
- **RMB03 - Atalhos e seleção múltipla:** ações rápidas em listas (como despensa e compras) para reduzir o número de toques.

11.4 Prioridades de desenvolvimento (MoSCoW)

Categoria	Requisitos incluídos	Justificação
Must Have *(obrigatório)*	• Autenticação de utilizador • Gestão de receitas (criar/ editar) • Feed e filtros de pesquisa • Lista de compras com seleção múltipla • Navegação inferior ergonómica	Funcionalidades nucleares, indispensáveis para resolver os problemas base de organização, pesquisa e ergonomia mobile.

Categoria	Requisitos incluídos	Justificação
Should Have *(importante)*	• Sugestões por ingredientes da despensa • Interações sociais (likes, favoritos) • Onboarding e secção de ajuda	Elevado valor acrescentado, validadas na pesquisa de utilizador e resposta direta às falhas de ajuda da concorrência.
Could Have *(desejável)*	• Mapeamento geolocalizado de lojas próximas	Módulo secundário que enriquece a experiência global.
Won't Have *(fora do âmbito)*	• Processamento de pagamentos diretos • Integração com carrinhos de compras de supermercados online	Fora do âmbito do semestre por elevada complexidade técnica.

12. Estratégia UX

12.1 Problemas de usabilidade identificados (avaliação heurística)

- **Ergonomia e áreas de toque deficientes (HMT 11):** navegação principal no topo do ecrã e botões com zonas táteis reduzidas dificultam o uso confortável com uma só mão.
- **Sobrecarga visual (HMT 8):** excesso de ícones de ação na barra superior aumenta a carga cognitiva.
- **Rigidez nos fluxos e falta de controlo (HMT 3):** dificuldade em cancelar ou voltar atrás em ecrãs como o planeamento de refeições.
- **Ausência de apoio ao utilizador (HMT 10):** sem onboarding nem ajuda contextual, penaliza utilizadores com menor literacia digital.
- **Excesso de toques e ineficiência (HMT 7):** tarefas repetitivas exigem demasiados toques por falta de ações rápidas.

12.2 Oportunidades de melhoria

- **Centralização inteligente de receitas:** substituir capturas de ecrã e cadernos por um livro de receitas digital, pesquisável e organizado por categorias.
- **Motor de sugestões por ingredientes a expirar:** responder à falta de inspiração com sugestões baseadas na validade dos produtos da despensa (nota máxima de utilidade para 59,5% dos inquiridos).
- **Interface ergonómica e adaptada a pouca literacia digital:** interface limpa, sem termos técnicos

complexos e com navegação inferior acessível ao polegar.
- **Diferenciação pela vertente social:** feed comunitário para partilha de receitas, truques de reaproveitamento e reações.
- **Integração fluida entre receita e compras:** envio dos ingredientes de qualquer receita para uma lista de compras interativa com seleção múltipla.

12.3 Objetivos de UX

- **Simplicidade e acessibilidade:** utilizadores entre os 48 e os 60 anos (48,8% sem experiência com apps de cozinha) devem conseguir navegar sem hesitação.
- **Redução da carga cognitiva:** barras de ação mais limpas e decisão sobre o que cozinhar em poucos passos.
- **Feedback visual e liberdade do utilizador:** confirmações imediatas para todas as interações e botões claros de "Cancelar / Voltar" em todos os fluxos.

12.4 Síntese

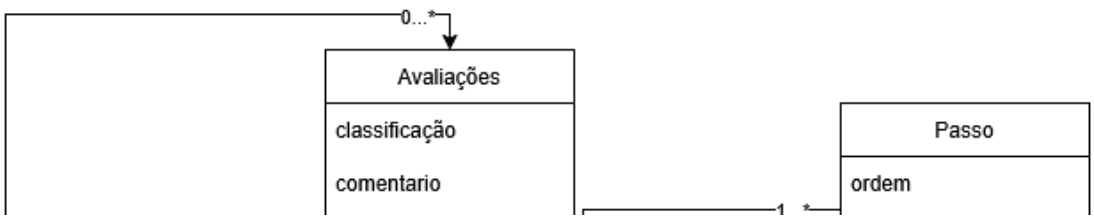
A pesquisa mostrou que os utilizadores-alvo sofrem de falta de inspiração e de organização das receitas, e que as aplicações concorrentes têm falhas de ergonomia. Na segunda fase do protótipo, o objetivo é uma interface mais simples, fácil de usar e legível, com tarefas concluídas no mínimo de toques, prevenção de erros e possibilidade de o utilizador regressar às ações anteriores.

13. Arquitetura da solução

A arquitetura baseia-se numa abordagem cliente-servidor: a aplicação móvel (cliente) comunica com um servidor back-end que processa os pedidos e gere os dados. A comunicação usa uma **API REST**, garantindo uma troca de dados eficiente e segura.

- **Cliente:** aplicação desenvolvida em Flutter (Dart), com interfaces multiplataforma.
- **Servidor:** Node.js, com a estrutura **MVC (Model-View-Controller)** para separar a lógica de negócio, a interface e o controlo de fluxo.
- **Base de dados:** MySQL, para armazenar dados estruturados com integridade e consistência.

Modelo de domínio



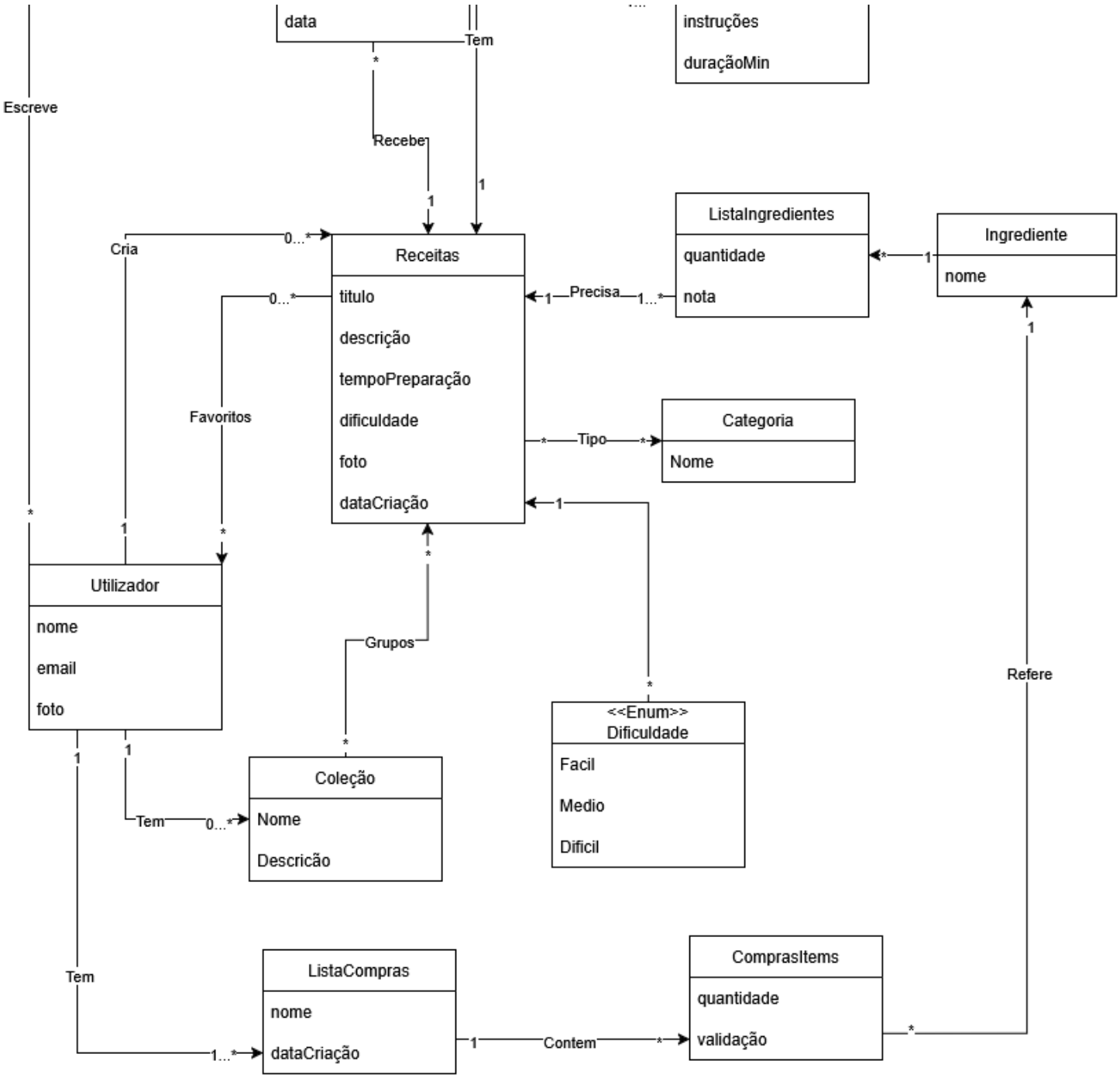
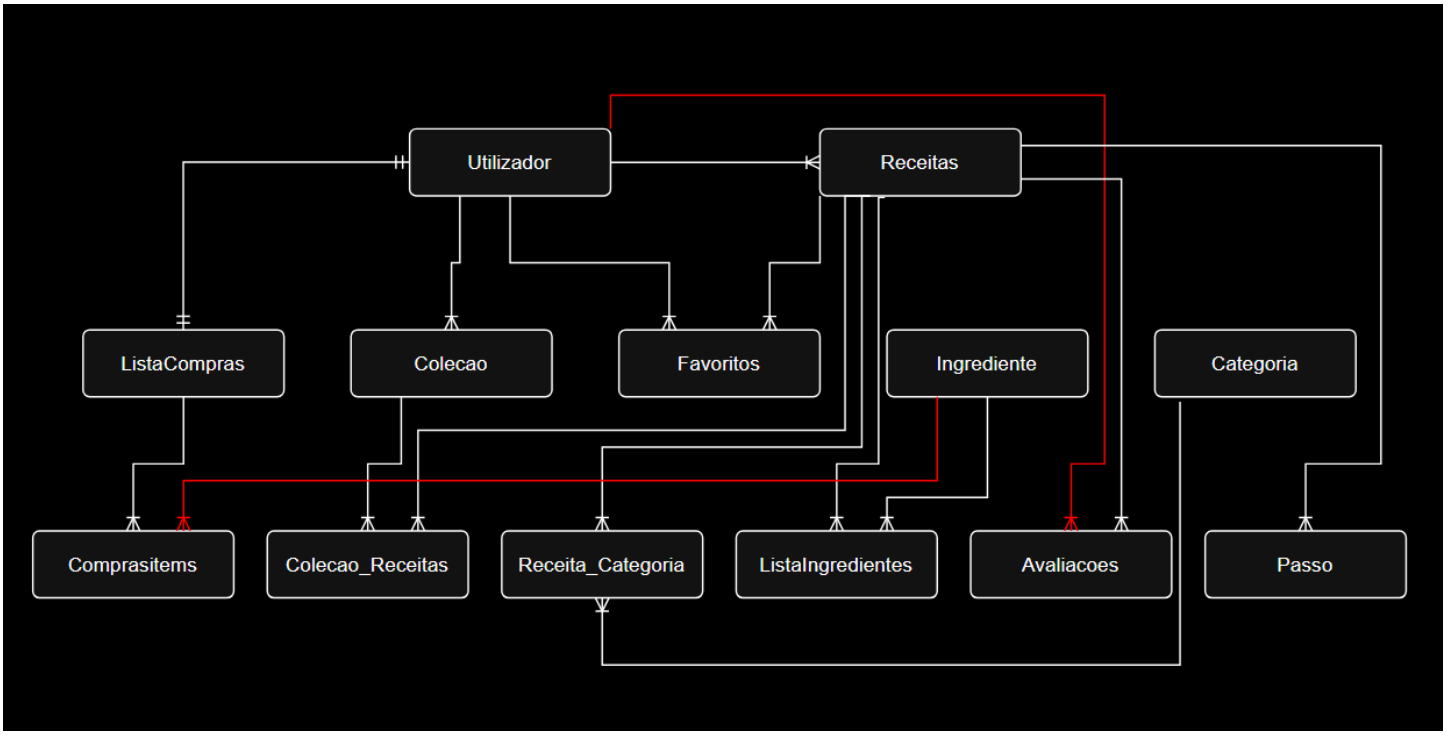


Diagrama de classes

Diagrama de Classes

14. Base de dados

Diagrama entidade-relação



- **Utilizador** - **id_utilizador**, nome, username, email, password_hash, foto, bio, admin_check, data_registo
- **Receitas** - **id_receita**, id_autor, titulo, descricao, tempo_preparacao, tempo_forno, dificuldade, visibilidade, foto, data_criacao
- **Passo** - **id_passo**, id_receita, ordem, instrucoes, duracao_min
- **Ingrediente** - **id_ingrediente**, nome
- **ListaIngredientes** - **id_receita**, **id_ingrediente**, quantidade, unidade, nota
- **Categoria** - **id_categoria**, nome
- **Receita_Categoria** - **id_receita**, **id_categoria**
- **Avaliacoes** - **id_avaliacao**, id_utilizador, id_receita, classificacao, data
- **Favoritos** - **id_utilizador**, **id_receita**, data_added
- **Colecao** - **id_colecao**, id_utilizador, nome, data_criacao
- **Colecao_Receitas** - **id_colecao**, **id_receita**
- **ListaCompras** - **id_lista**, id_utilizador, data_criacao
- **ComprasItems** - **id_item**, id_lista, id_ingrediente, quantidade, check_comprado

Dicionário de dados

Utilizador

Coluna	Tipo
id_utilizador (PK)	INT

Coluna	Tipo
nome	VARCHAR(100)
username	VARCHAR(50)
email	VARCHAR(150)
password_hash	VARCHAR(255)
foto	VARCHAR(500)
bio	TEXT
admin_check	BOOLEAN
data_registo	DATETIME

Receitas

Coluna	Tipo
id_receita (PK)	INT
id_autor (FK)	INT
titulo	VARCHAR(150)
descricao	TEXT
tempo_preparacao	INT
tempo_forno	INT
dificuldade	ENUM
visibilidade	ENUM
foto	VARCHAR(500)
data_criacao	DATETIME

Passo

Coluna	Tipo
id_passo (PK)	INT
id_receita (FK)	INT

Coluna	Tipo
ordem	INT
instrucoes	TEXT
duracao_min	INT

Ingrediente

Coluna	Tipo
id_ingrediente (PK)	INT
nome	VARCHAR(100)

ListaIngredientes

Coluna	Tipo
id_receita (PK, FK)	INT
id_ingrediente (PK, FK)	INT
quantidade	DECIMAL(10,2)
unidade	VARCHAR(30)
nota	VARCHAR(150)

Categoria

Coluna	Tipo
id_categoria (PK)	INT
nome	VARCHAR(80)

Receita_Categoria

Coluna	Tipo
id_receita (PK,FK)	INT
id_categoria (PK,FK)	INT

Avaliacoes

Coluna	Tipo
id_avaliacao (PK)	INT
id_utilizador (FK)	INT
id_receita (FK)	INT
classificacao	INT
data	DATETIME

Favoritos

Coluna	Tipo
id_utilizador (FK)	INT
id_receita (FK)	INT
data_added	DATETIME

Colecao

Coluna	Tipo
id_colecao (PK)	INT
id_utilizador (FK)	INT
nome	VARCHAR(100)
data_criacao	DATETIME

Colecao_Receitas

Coluna	Tipo
id_colecao (PK)	INT
id_receita (FK)	INT

ListaCompras

Coluna	Tipo
id_lista (PK)	INT
id_utilizador (FK)	INT
data_criacao	DATETIME

ComprasItems

Coluna	Tipo
id_item (PK)	INT
id_lista (FK)	INT
id_ingrediente (FK)	INT
quantidade	DECIMAL
check_comprado	BOOLEAN

Guia de dados (BD exemplo)

BD Report

Entidades Principais:

- Utilizadores:
  Armazena as credenciais e os dados de perfil dos utilizadores da aplicação.
- Receitas:
  Armazena os dados de cada receita.
- Ingrediente:
  Catálogo de ingredientes que a base de dados tem disponíveis. Serve de base tanto para as receitas como para as listas de compras.
- Categoria:
  Agrupamentos para classificar as receitas. Permite também o filtro por categoria.

Entidades Associativas

- Passo:

Guarda o passo e a ordem de preparação da receita.

- ListaIngredientes:
  Associa os ingredientes a uma receita, definindo as quantidades de cada um.
- Receita_Categoria:
  Permite que uma receita pertença a várias categorias e que uma categoria tenha várias receitas.
- Avaliações:
  Permite que os utilizadores façam availiações às receitas de outros utilizadores.
- Favoritos:
  Regista as receitas que os utilizadores marcaram como favoritas.
- ListaCompras e ComprasItems:
  Gerem a lista de compras de cada utilizador e os respetivos ingredientes que o utilizador lá meter.
- Coleção e Coleção_Receita:
  Permite aos utilizadores agrupar receitas por coleções personalizadas.

Chaves Primárias e Estrangeiras

- Chaves Primárias:
  As Entidades principais e as Entidades "Avaliações", "Passo", "ListaCompras", "Coleção" e "ComprasItems" usam chaves primárias para garantir identificadores únicos.(id_utilizador, id_receita, id_ingrediente, id_avaliacao, id_passo, id_lista, id_colecao, id_item)
- Chaves Estrangeiras:
  Várias entidades utilizam chaves estrangeiras que referenciam outras entidades:
  - Receita: utiliza a chave estrangeira "id_author", que referencia a entidade Utilizador(id_author = id_utilizador)
  - Passo: utiliza a chave estrangeira "id_receita", que referencia a a entidade Receita
  - ListaIngredientes: utiliza as chaves estrangeiras "id_receita" e "id_ingrediente", que referenciam as entidades Receita e Ingrediente
  - Receita_Categoria: utiliza as chaves estrangeiras "id_receita" e "id_categoria", que referenciam as entidades Receita e Categoria
  - Avalições: utiliza as chaves estrangeiras "id_utilizador" e "id_receita", que referenciam as entidades Utilizador e Receita
  - Favoritos: utiliza as chaves estrageiras "id_utilizador" e "id_receita", que referenciam as entidades Utilizador e Receita
  - Coleção: utiliza a chave estrangeira "id_utilizador", que referencia a entidade Utilizador
  - Coleção_Receitas: utiliza as chaves estrangeiras "id_colecao" e "id_receita", que referenciam as entidades Coleção e Receita
  - ListaCompras: utiliza a chave estrangeira "id_utilizador", que referencia a entidade Utilizador
  - ComprasItems: utiliza as chaves estrangeiras "id_lista" e "id_ingrediente", que referenciam as entidades ListaCompras e Ingrediente

15. Documentação REST

URL base: `http://<IP do servidor>:3000`

Obter todas as receitas

- **URL / Método:** `/recipes · GET`
- **Resposta de Sucesso:** `200`

  ```
  [{"id": 1, "titulo": "Salada de Tomate", "instrucoes": "Cortar o tomate e temperar com azeite."}]
  ```
- **Resposta de Erro:** `500`

  ```
  {"msg": "Failed to get recipes", "error": "Descrição do erro da base de dados"}
  ```

Obter uma receita específica por ID

- **URL / Método:** `/recipes/:id · GET`
- **Parâmetros de URL:** `id` (número/string, obrigatório)
- **Resposta de Sucesso:** `200`

  ```
  {"id": 1, "titulo": "Salada de Tomate", "instrucoes": "Cortar o tomate e temperar com azeite."}
  ```
- **Resposta de Erro:** `500`

  ```
  {"msg": "Failed to get recipe", "error": "Descrição do erro da base de dados"}
  ```

Obter todos os ingredientes

- **URL / Método:** `/ingredients · GET`
- **Resposta de Sucesso:** `200` `[{"id": 1, "name": "Tomate"}, {"id": 2, "name": "Cebola"}]`
- **Resposta de Erro:** `500` erro interno

Obter a lista de compras do utilizador

- **URL / Método:** `/shopping-list/:userId · GET`
- **Parâmetros de URL:** `userId` (número/string, obrigatório)
- **Resposta de Sucesso:** `200` `[{"id": 1, "name": "Tomate", "quantity": 3, "isChecked": false}]`
- **Resposta de Erro:** `500` erro interno

Adicionar item à lista de compras

- **URL / Método:** `/shopping-list · POST`
- **Parâmetros de Dados:** `id_utilizador`, `id_ingrediente`, `quantidade` (obrigatórios)
- **Resposta de Sucesso:** `201` `{"id_item": 4, "message": "Item added"}`
- **Resposta de Erro:** `400` campos em falta ou payload inválido · `500` erro interno

Limpar lista de compras do utilizador

- **URL / Método:** `/shopping-list/clear/:userId · DELETE`

- **Parâmetros de URL:** `userId` (número/string, obrigatório)
- **Resposta de Sucesso:** `200` `{"message": "Shopping list cleared"}`
- **Resposta de Erro:** `500` erro interno

Atualizar um item (Quantidade ou Estado)

- **URL / Método:** `/shopping-list/:itemId` · `PATCH`
- **Parâmetros de URL:** `itemId` (número/string, obrigatório)
- **Parâmetros de Dados:** `quantidade`, `check_comprado` (opcionais)
- **Resposta de Sucesso:** `200` `{"message": "Item updated"}`
- **Resposta de Erro:** `500` erro interno

Eliminar item da lista de compras

- **URL / Método:** `/shopping-list/:itemId` · `DELETE`
- **Parâmetros de URL:** `itemId` (número/string, obrigatório)
- **Resposta de Sucesso:** `200` `{"message": "Item deleted"}`
- **Resposta de Erro:** `500` erro interno

16. Tecnologias

Função	Tecnologia
Aplicação móvel	Flutter, Dart
Back-end	Node.js, JavaScript
Base de dados	MySQL, MAMP
Design	Figma
Gestão e versões	GitHub, GitHub Projects



17. Planeamento e calendarização

Entrega	Data	Conteúdo
Primeira entrega	02/10/2026	Relatório da proposta do projeto, mockups, requisitos
Segunda entrega	06/11/2026	Protótipo funcional com BD e servidor, relatório atualizado
Terceira entrega	11/12/2026	Versão final do projeto, relatório e suportes visuais

WBS (Work Breakdown Structure)

```
1.0 Cookbook
    1.1 Gestão e Documentação
        1.1.1 Proposta de Projeto e Relatório Intermédio
        1.1.2 Planeamento no GitHub Projects
    1.2 Design e Interfaces (Figma)
        1.2.1 Pesquisa do Utilizador, Guiões de Teste e Personas
        1.2.2 Avaliação Heurística
        1.2.3 Wireframes e Mockups de Alta Fidelidade
    1.3 Base de Dados (MySQL)
        1.3.1 Diagrama Entidade-Relação (ER) e Dicionário de Dados
        1.3.2 Scripts de Criação, Povoamento e Queries
    1.4 Servidor Back-End (Node.js & REST)
        1.4.1 Configuração da Arquitetura MVC
        1.4.2 Endpoints de Autenticação e Receitas
    1.5 Aplicação Móvel (Flutter & Dart)
        1.5.1 Ecrã de Autenticação e Perfil
        1.5.2 Feed e Filtros de Receitas
        1.5.3 Módulo de Criação de Receitas
        1.5.4 Lista de Compras
        1.5.5 Despensa e Sugestões por Validade
```

Project Charter

1. Justificação e descrição sumária

O projeto pretende preencher a falta de ferramentas integradas que combinem a gestão personalizada de receitas com a partilha social, a gestão da despensa e o mapeamento de superfícies comerciais. Visa incentivar o planeamento das refeições, ajudar a decidir o que cozinhar e a organizar os hábitos culinários dos utilizadores.

2. Objetivos do projeto

- Desenvolver uma aplicação móvel funcional e responsiva em Flutter/Dart.
- Implementar uma arquitetura cliente-servidor com back-end Node.js (REST) e base de dados relacional

MySQL.
- Integrar geolocalização e mapas para localizar estabelecimentos comerciais próximos.
- Garantir interfaces intuitivas, validadas por critérios de usabilidade e testes com utilizadores.

3. Âmbito do projeto

Em âmbito

- Registo, autenticação segura e gestão de perfil de utilizador.
- Criação, edição, remoção e catalogação de receitas, com controlo de visibilidade (pública/privada).
- Feed de receitas comunitárias com pesquisa e filtros.
- Sistema de reações (likes, favoritos, avaliações).
- Geração e gestão de listas de compras a partir das receitas.
- Despensa e sugestão de receitas por ingredientes a expirar.
- Mapeamento geolocalizado de estabelecimentos comerciais próximos.
- Investigação de modelos de comparação de preços de ingredientes.

Fora de âmbito

- Processamento de pagamentos ou compras diretas dentro da aplicação.
- Gestão logística de encomendas ou entregas ao domicílio.
- Integração obrigatória com inventários em tempo real de cadeias de retalho (serão usados dados simulados caso não existam APIs públicas).

4. Marcos principais

Milestone	Data limite	Entregável principal
M1: Proposta de projeto	02/10/2026	Proposta formal (.md e PDF), WBS, Gantt e mockups no Figma
M2: Protótipo funcional	06/11/2026	Versão alfa (Flutter + Node.js REST + MySQL), scripts SQL e dicionário de dados
M3: Versão final	11/12/2026	Aplicação final no telemóvel, manual do utilizador, vídeo, poster e relatório final

5. Premissas e restrições

- **Tecnológicas:** uso obrigatório de Flutter, Dart, Figma, Node.js, MySQL e arquitetura MVC/REST.
- **Metodológicas:** gestão do trabalho via GitHub Projects e controlo de versões em Git/GitHub.
- **Dados:** dados fictícios/simulados para testes e povoamento da base de dados (RGPD).

6. Riscos iniciais e mitigação

Risco identificado	Impacto	Estratégia de mitigação
Inexistência de APIs públicas e gratuitas de preços de supermercados	Alto	Criar serviços mock/estruturas de dados internas para simular a comparação de preços.
Público-alvo com pouca literacia digital pode ter dificuldade em usar a app	Médio	Onboarding, ajuda contextual, navegação inferior e testes de usabilidade com utilizadores.

Gráfico de Gantt e cronograma de tarefas

O cronograma foi estruturado no GitHub Projects, que funciona como Gráfico de Gantt:



18. Conclusão

O projeto CookBook responde de forma prática e intuitiva aos desafios da organização alimentar diária: a falta de inspiração sobre o que cozinhar, a dispersão das receitas e a falta de tempo para planear as compras. Ao superar as limitações das aplicações concorrentes, nomeadamente as interfaces pouco acessíveis e a escassez de mecanismos sociais, posiciona-se como uma plataforma colaborativa que valoriza a partilha comunitária e a organização personalizada de receitas.

A pesquisa de utilizador permitiu ajustar o âmbito: a sugestão de receitas pela despensa (validada por 77,4% dos inquiridos com nota 4 ou 5) e a ergonomia mobile passam a ser prioridades, enquanto o desperdício alimentar assume um papel secundário.

Com a segunda fase, ficam consolidados o levantamento de requisitos, a pesquisa de utilizador, a arquitetura cliente-servidor e a modelação da base de dados. A equipa foca-se agora na implementação dos serviços REST, no protótipo funcional e na validação da usabilidade, com vista à entrega final.

Ao longo do desenvolvimento, a equipa pretende ainda investigar um comparador de preços de ingredientes entre estabelecimentos comerciais, como vertente diferenciadora que aprofunda o uso de APIs externas e a

análise comparativa de dados.

19. Bibliografia

Tecnologias e plataformas

- **Dart Dev.** (s.d.). *Dart programming language documentation*. Recuperado de https://dart.dev/guides
- **Flutter Dev.** (s.d.). *Flutter documentation: Beautiful native apps in record time*. Google. Recuperado de https://docs.flutter.dev/
- **GitHub.** (s.d.). *GitHub Projects documentation: Planning and tracking work*. Recuperado de https://docs.github.com/en/issues/planning-and-tracking-with-projects
- **MySQL.** (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual*. Oracle Corporation. Recuperado de https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/
- **Node.js.** (s.d.). *Node.js documentation & API reference*. OpenJS Foundation. Recuperado de https://nodejs.org/docs/latest/api/

Aplicações de referência e análise de mercado

- **Cookidoo.** (s.d.). *Plataforma oficial de receitas Bimby*. Vorwerk International. Recuperado de https://cookidoo.pt/
- **Cookpad Inc.** (s.d.). *Cookpad: Receitas e comunidade culinária*. Recuperado de https://cookpad.com/pt
- **Hindsight Labs LLC.** (s.d.). *Paprika Recipe Manager 3*. Recuperado de https://www.paprikaapp.com/
- **Tasty.** (s.d.). *Tasty: Food and recipe network*. BuzzFeed, Inc. Recuperado de https://tasty.co/